

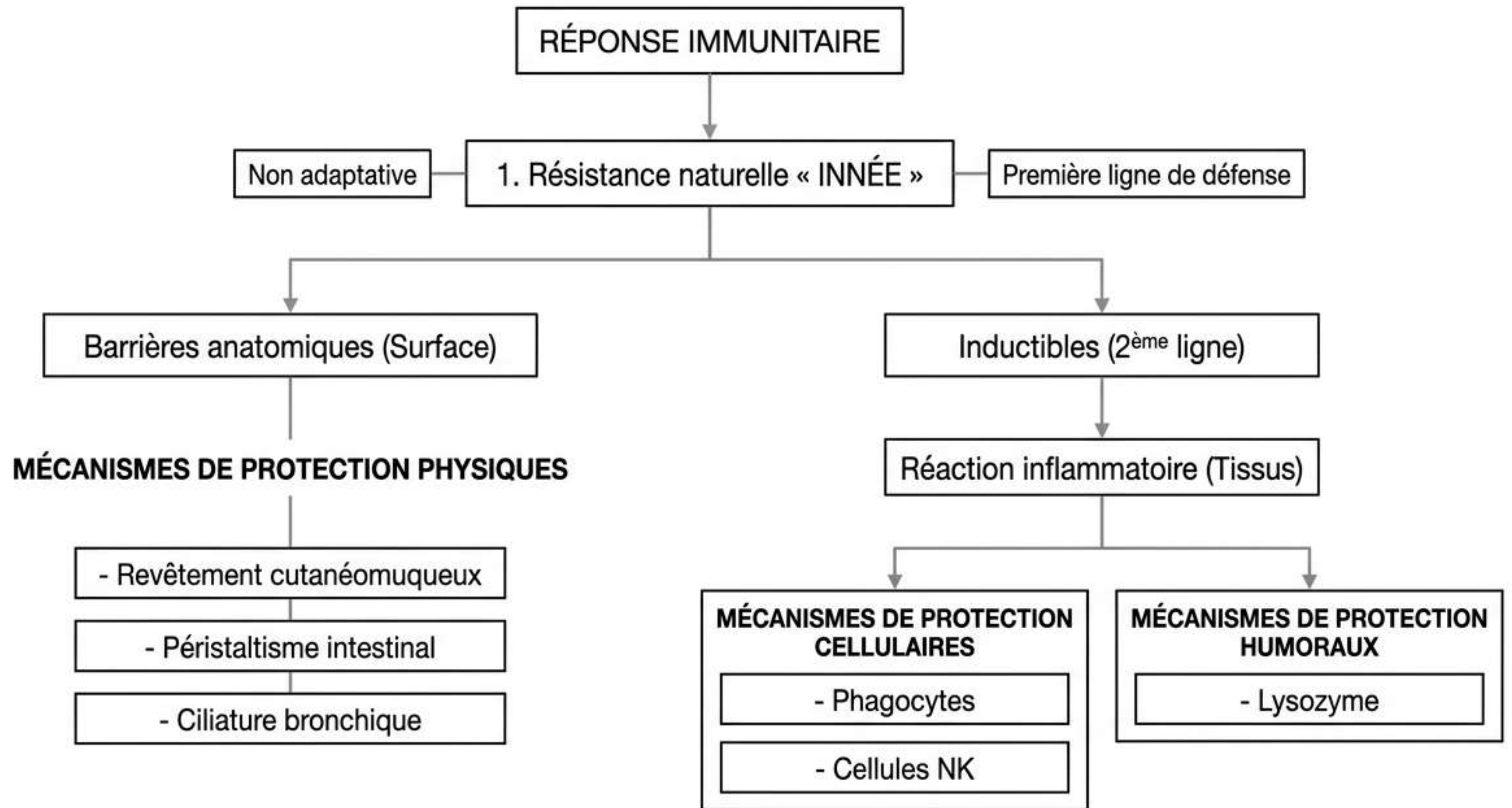
Cellules Phagocytaires, CPA & Cellules NK

Guide d'Étude Intégral et Analyse d'Examen

Dr. Mounira BENIDIR (Maître Assistante en Immunologie, Chef de Laboratoire de Biologie Médicale
Institut Pasteur d'Algérie, e-mail: mbenidir@pasteur.dz)
Université des Sciences de la Santé, Faculté de Médecine Dentaire, Module d'Immunologie
(2^{ème} Année Médecine dentaire, Année Universitaire 2025 - 2026).

Table des matières :

- I. Caractéristiques générales de l'immunité innée
 - II. Barrière Cutanéomuqueuse
 - III. Cellules de l'Immunité Innée
- IV. Mécanismes effecteurs de l'Immunité Innée
- V. Lien avec l'Immunité Adaptative
- VI. Analyse d'Examen & Carte Mentale Finale



[Prédiction - Différenciation structurelle : La distinction stricte entre les mécanismes physiques (ex: péristaltisme), cellulaires (ex: NK) et humoraux (ex: lysozyme) est un piège classique de classification en QCM.]

I. Caractéristiques générales de l'Immunité Innée : Mécanismes Effecteurs

Mécanismes		Acteurs cellulaires/moléculaires
1. Phagocytose	→	Macrophages, PNN.
2. Cytotoxicité	→	Cellules NK.
3. Enzymes hydrolytiques	→	Enzymes hydrolytiques, peptides antimicrobiens.
4. Radicaux oxygénés	→	Radicaux libérés par les phagocytes.
5. Complément	→	Voie alterne, voie des lectines.

[Prédiction - Voies du Complément : Notez l'exclusion stricte de la voie classique.
L'immunité innée n'utilise QUE la voie alterne et la voie des lectines.]

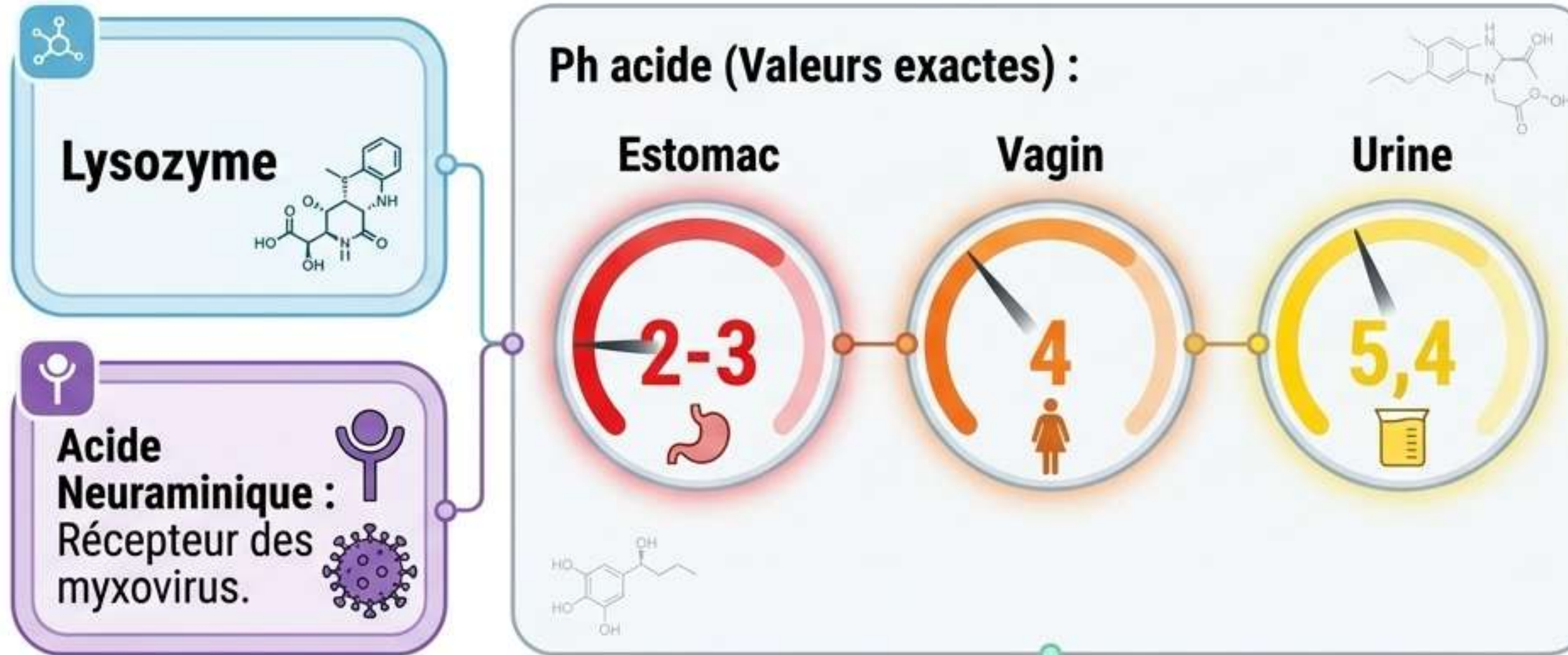
II. Barrière Cutanéomuqueuse : Moyens de protection

1. Muqueuses :	2. Peau :
Localisations : • Buccale • Nasale • Bronchique • Conjonctivale • Digestive • Urétrale. Moyens de protection mécaniques : • Mucus (film protecteur) • Sécrétion lacrymale (lavage) • Sécrétions (sucs) • Urine (lavage). Protection Biologique : • Flore intestinale (Symbiotique et commensale, Bactéries Gram +).	Protection cellulaire : • Cellules de l'épiderme.

[Prédiction - Microbiote : Mémoriser que la flore intestinale protectrice innée est spécifiquement constituée de Bactéries Gram +.]

II. Barrière Cutanéomuqueuse : Rôle Chimique

Rôle Chimique des Muqueuses :

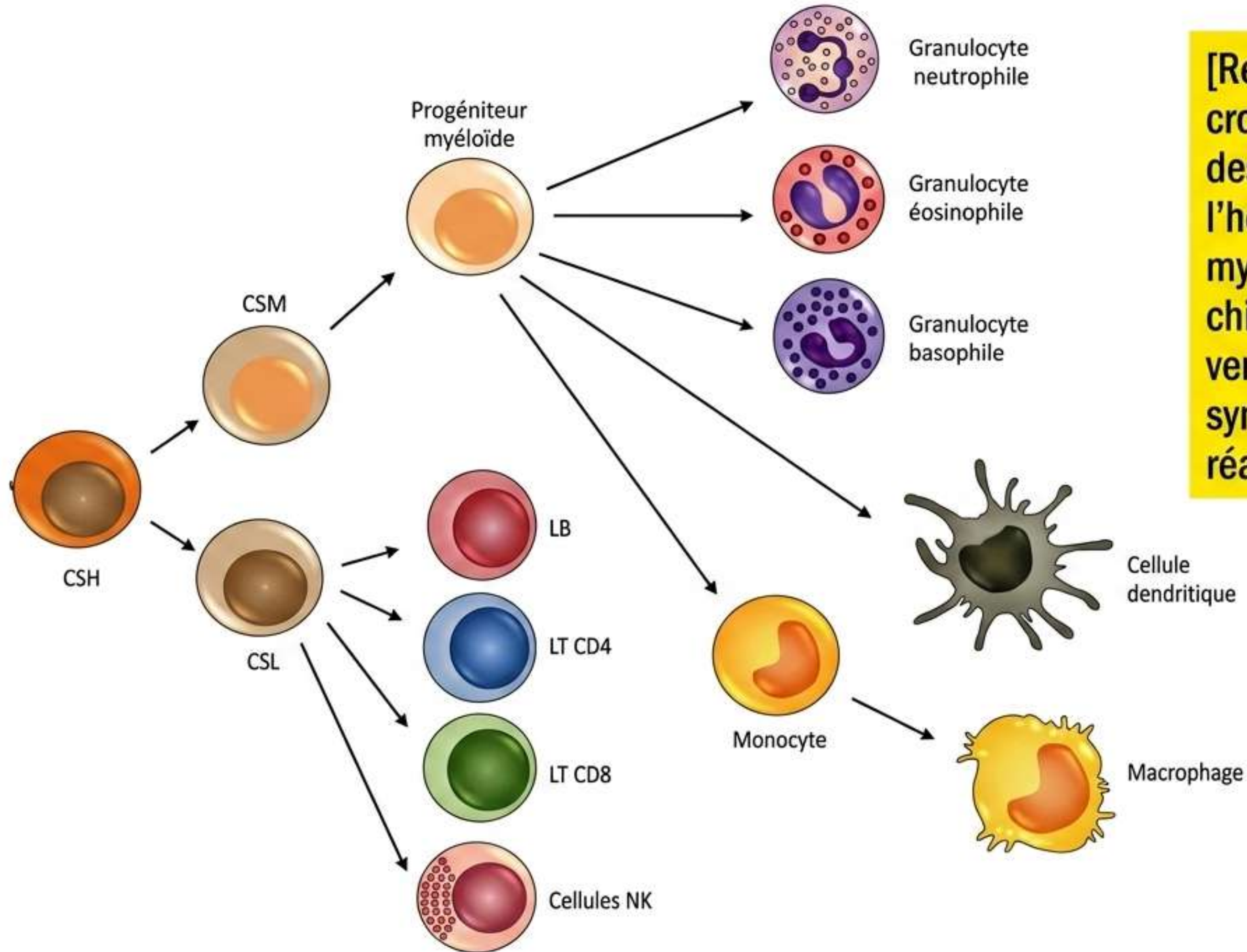


Rôle Chimique de la Peau :



[Prédiction - Valeurs Chiffrées et Récepteurs : Les valeurs de pH (Estomac 2-3, Acide lactique 3-5, Vagin 4, Urine 5,4) et la liaison (Acide Neuraminique = Myxovirus) sont des cibles QCM à très haut rendement.]

III. Cellules de l'Immunité Innée : Hématopoïèse



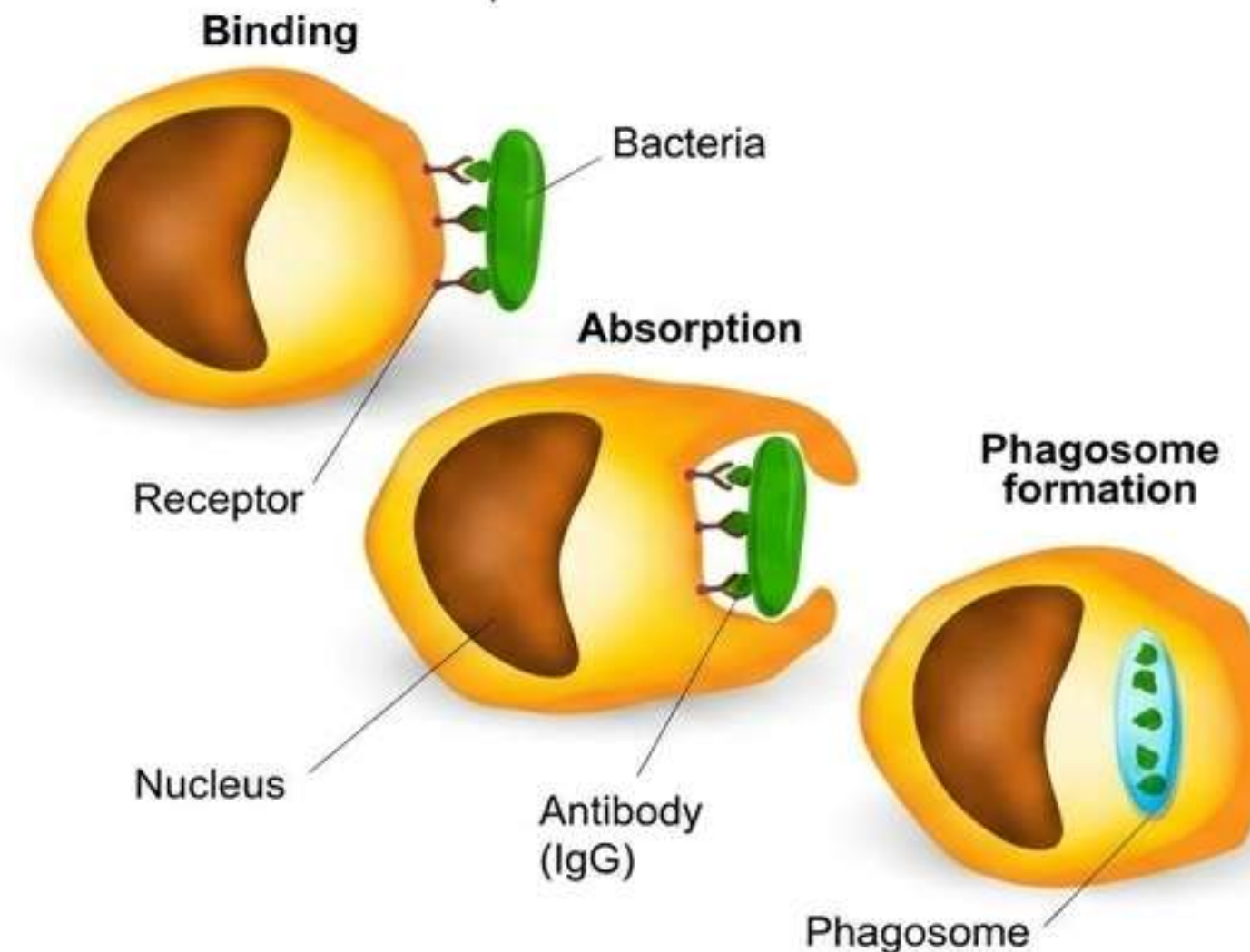
[Ref: Q19 - Les facteurs de croissance G-CSF et GM-CSF sont des facteurs importants pour l'hématopoïèse de la lignée myéloïde, induisent le chimiotactisme des neutrophiles vers le site inflammatoire, et sont synthétisés de novo au cours d'une réaction inflammatoire.]

III. Cellules de l'Immunité Innée : 1. Granulocytes

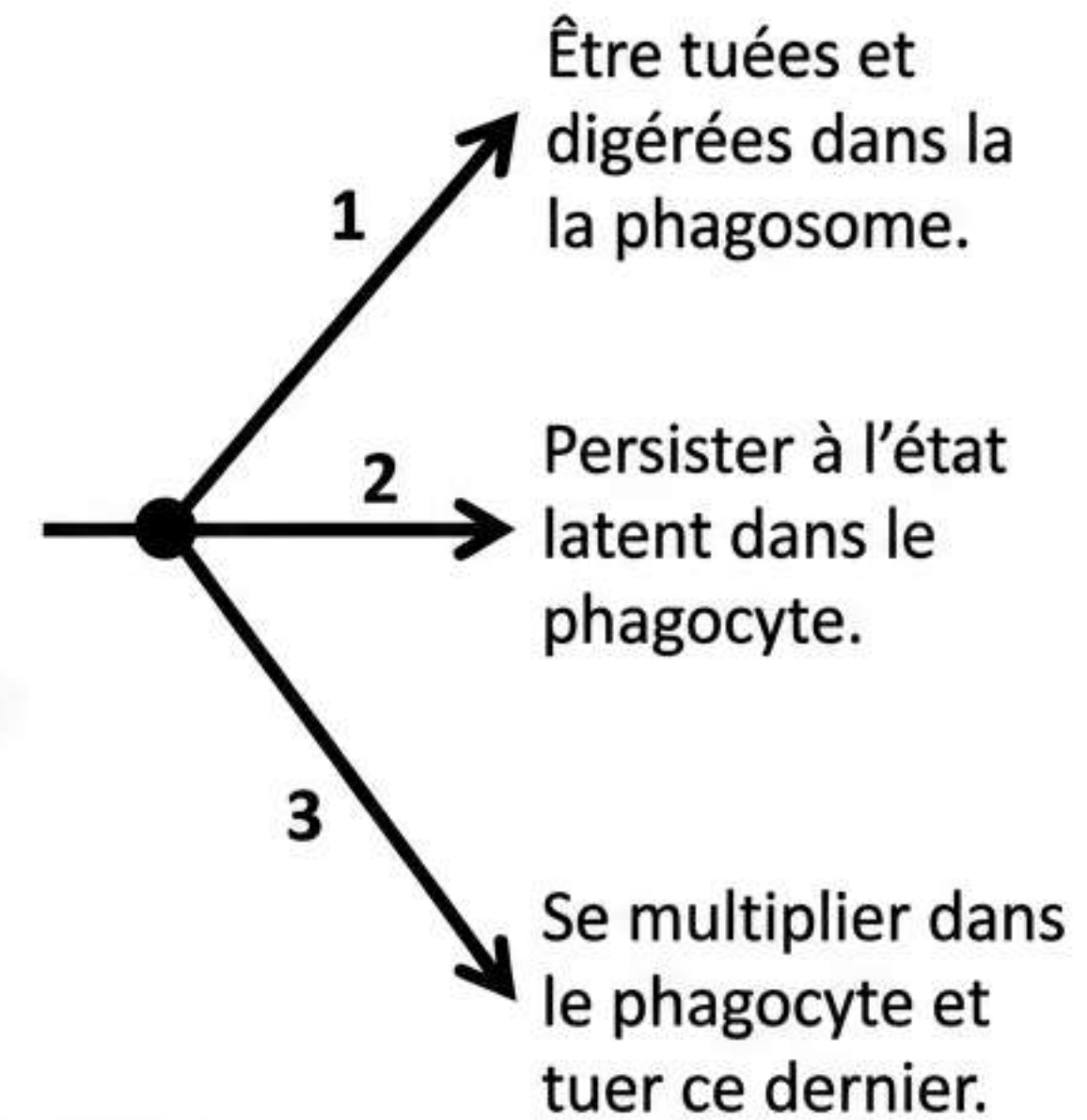
1. Granulocytes neutrophiles (PNN)	2. Granulocytes éosinophiles	3. Granulocytes basophiles
• Les plus nombreux dans la circulation sanguine. Noyau polylobé. • Rôle : Défense antimicrobienne, inflammation aiguë (fonction de cellules phagocytaires). • Contenu : Granules cytoplasmiques (plus de 100 enzymes différentes). [Ref: Q16 - Examen : Les PNN sont de mobilisation rapide et intense (grâce aux pools médullaires et marginaux) et ont une courte durée de vie à cause de leur contenu granulaire cytotoxique.]	• Noyau bilobé. • Coloration : Rouge orangé (dû au caractère basique des composants). • Contenu : Composants cytotoxiques et pro-inflammatoires. [Prédiction – Piège biochimique : Contraste strict entre Éosinophiles (composants basiques = coloration rouge) et Basophiles (composants très acides = métachromatiques).]	• Noyau bilobé peu visible (abondance des granulations). • Coloration : Granulations métachromatiques. • Contenu : Histamine, éléments très acides, cytotoxiques et pro-inflammatoires.

III. Cellules de l'Immunité Innée : 2. Monocytes/Macrophages & Phagocytose

Historique : 1^{ère} description par Elie METCHNIKOFF (démonstration de l'efficacité comme mécanisme de défense naturelle).



Devenir des bactéries ingérées
(3 destins) :



Les 3 Étapes : 1- Chimiotactisme et Locomotion ; → 2- Capture ; → 3- Endocytose et Digestion.

[Ref: Q10 - Examen : Les macrophages détruisent principalement les antigènes par phagocytose (internalisation et dégradation dans les lysosomes).]

III. Cellules de l'Immunité Innée : 3. Cellules Dendritiques (1/2)

Les Cellules Dendritiques du Sang Périphérique :

1. DC Myéloïdes (Conventionnelles)

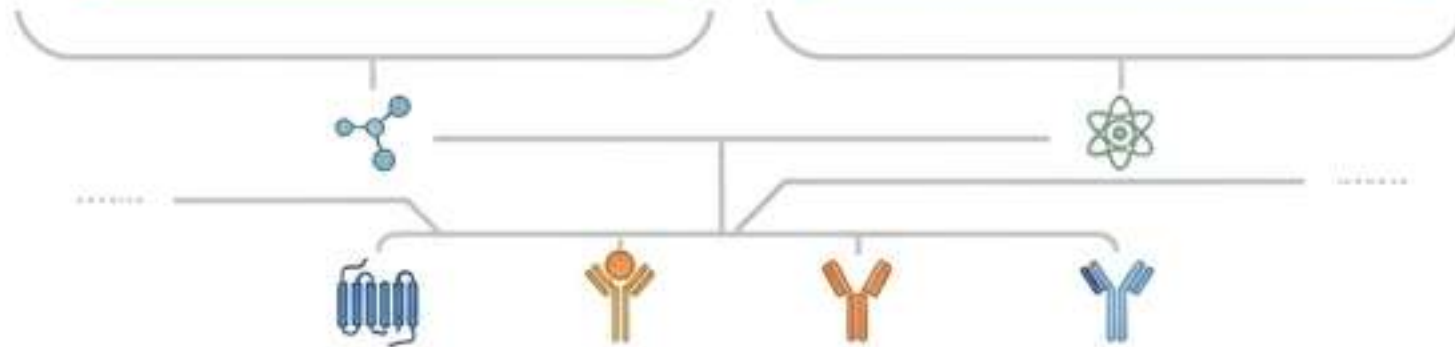
Marqueurs de surface :

CD49d

E cadhérines

CCR 1, 5, 6, 7

CXCR4



2. DC Plasmacytoïdes (pDC)

Activation : Par un virus.

Rôle majeur : « IMMUNITÉ ANTIVIRALE ».

Production d'IFN : **1 – 2** Unités d'IFN/Cellule, soit **3 – 10** pg d'IFN/Cellule/24 heures.

Ratio : **100 – 1000** fois plus que ce que produit une cellule immunitaire normale.

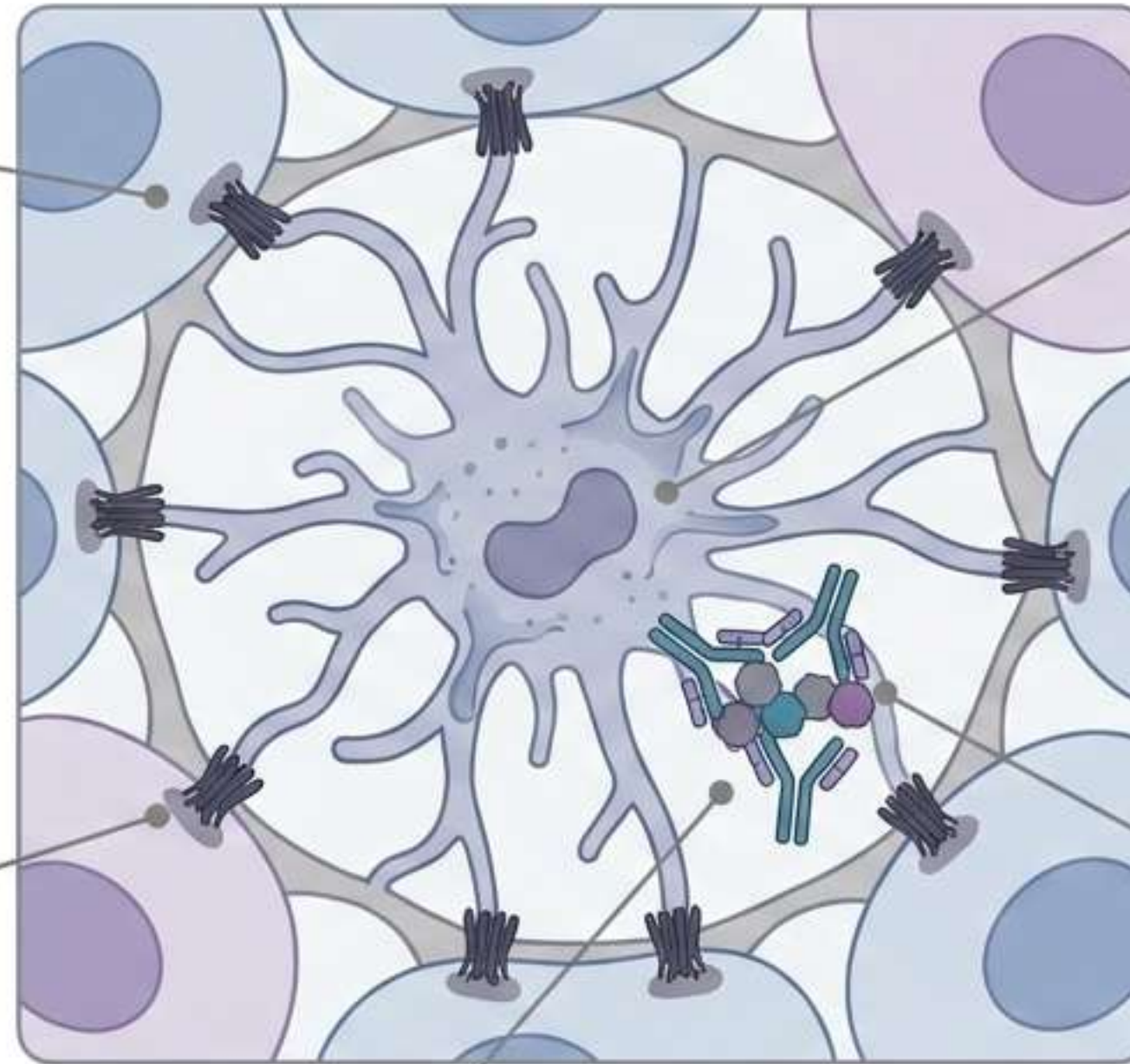
[Prédiction - Données moléculaires et quantitatives : Mémorisation stricte requise pour la liste des marqueurs (CD49d, CXCR4) et les statistiques de l'IFN (3-10 pg, 100-1000x).]

III. Cellules de l'Immunité Innée : 3. Cellules Dendritiques Folliculaires

Localisation : Au niveau des follicules B des OLP (Organes Lymphoïdes Périphériques).

Structure : Cellules « sédentaires » formant un réseau stable.

Ancrage : Réseau maintenu par des connections intercellulaires solides faites de desmosomes.



Fonction : Jouent un rôle important dans la sélection des LB mémoires.

Mécanisme : La DC folliculaire capte l'Ag sous forme de « COMPLEXE IMMUN » et le garde à sa surface pendant une longue période.

[Prédiction - Jonction et Présentation :
Le terme exact desmosomes et la présentation prolongée sous forme de COMPLEXE IMMUN sont des identifiants exclusifs aux DC Folliculaires.]

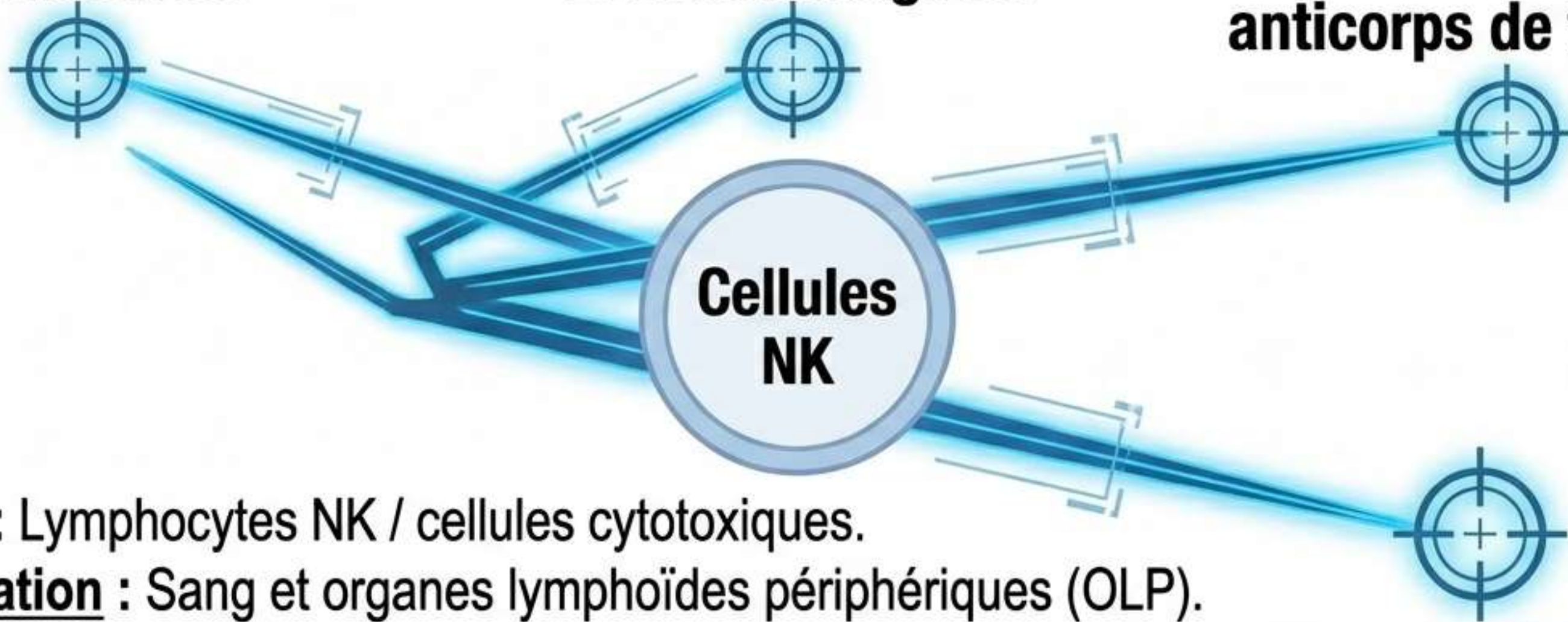
III. Cellules de l'Immunité Innée : 4. Cellules NK (Natural Killer)

Cibles (Reconnaissent et détruisent les cellules) :

1. Infectées.

2. Endommagées.

3. Ciblées par des anticorps de type IgG.



- **Nature** : Lymphocytes NK / cellules cytotoxiques.
- **Localisation** : Sang et organes lymphoïdes périphériques (OLP).

[Ref : **Q10 - Examen** : Contrairement aux macrophages qui utilisent la phagocytose, les cellules NK (ainsi que les LT cytotoxiques) détruisent les antigènes par cytotoxicité en utilisant des substances appelées perforines.]

III. Cellules de l'Immunité Innée : 5. Cellules Lymphoïdes Innées (ILC)

Définition : Famille d'effecteurs de la réponse innée dépourvus de récepteurs spécifiques aux antigènes.

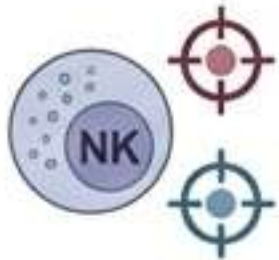
Diversité fonctionnelle : Proche de celle des effecteurs T helper (Th) de la réponse adaptative.

Classification

(On distingue trois principaux groupes)

1. ILC de type 1 :

Constituée des cellules NK.



2. ILC de type 2 :

Sécrétion :

IL-13



IL-5



IL-4



Productrices d'IL-13, d'IL-5 et d'IL-4.

Équivalent adaptatif : Comme les cellules Th2.

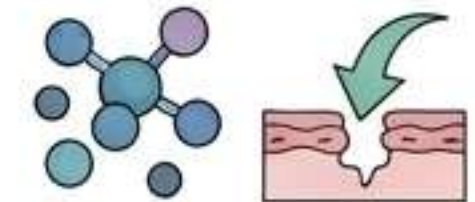
Rôles :

- Réponse innée muqueuse aux parasites intestinaux.
- Exacerbation de réactions inflammatoires et allergiques des voies respiratoires.



3. ILC de type 3 :

Productrices d'IL-17 et IL-22, similaires aux Th17 et Th22.



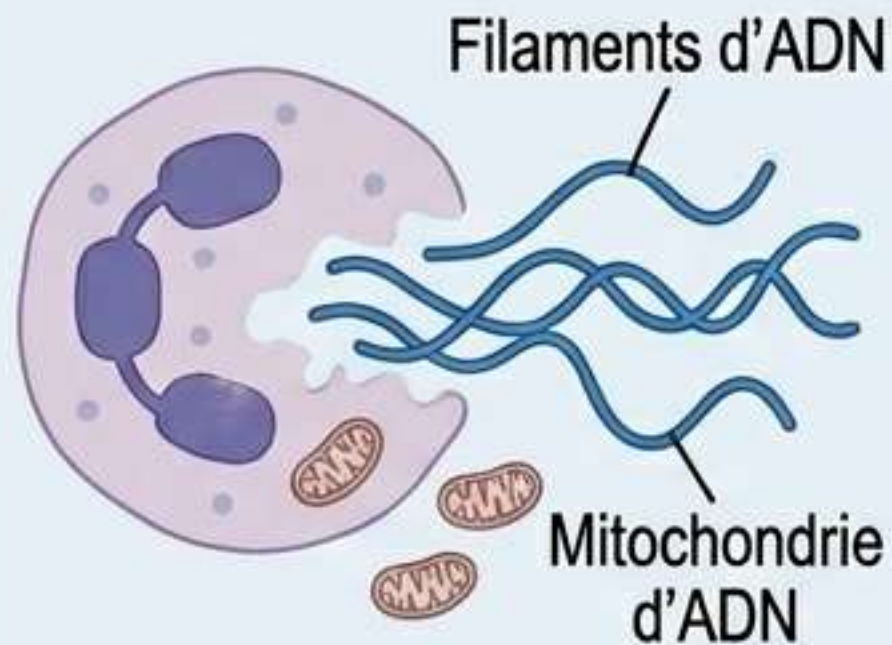
[Prédiction - Profiling Cytokinique : Association systématique requise (ILC2 = Sécrétion IL-4/5/13 = Profil Th2 = Parasites/Allergie).]

IV. Mécanismes effecteurs de l'Immunité Innée : La Nétose

Définition : Production de NETs (Neutrophil Extracellular Traps) = Nétose.

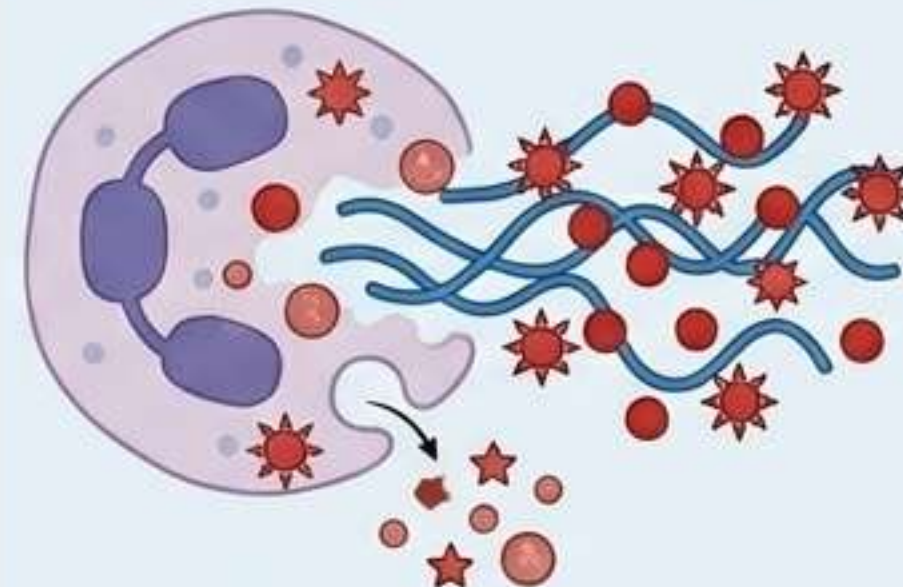
Acteur principal : Ce mécanisme semble principalement le fait des polynucléaires neutrophiles (PNN).

1. Source



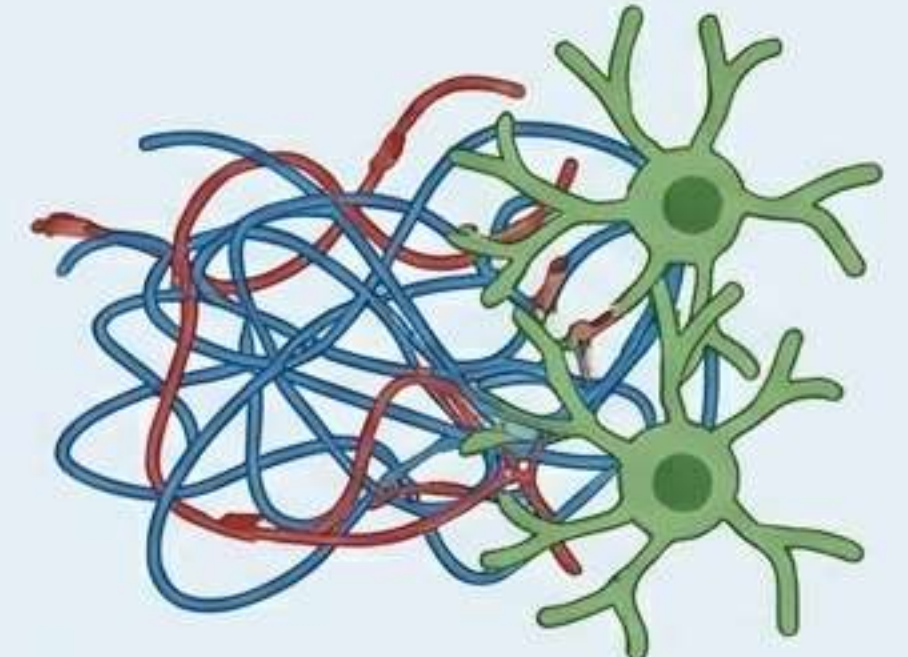
Libération de filaments d'ADN issus du noyau ou des mitochondries.

2. Revêtement



Filaments recouverts de nombreux composants microbicides provenant des granulations ou du cytoplasme.

3. Fonction



Constituent des pièges physiques pour capter, en particulier, les micro-organismes de grande taille comme les champignons.

[Ref : **Q16 - Examen** : Les neutrophiles peuvent capter des agents infectieux extracellulaires grâce à ce processus spécifique appelé Netosis.]

Exam Pattern Analysis

1. Thèmes récurrents (Yellow System) :

- **Mécanismes de destruction :** Phagocytose (Lysosomes, Macrophages, PNN) **vs** Cytotoxicité (Perforines, NK, LT) [Q10].
- **Profil dynamique des PNN :** Cellules à mobilisation extrême (pools marginaux/médullaires), courte durée de vie (>100 enzymes toxiques), action extracellulaire (Nérose) [Q16].
- **Facteurs myéloïdes :** G-CSF/GM-CSF = hématopoïèse, chimiotactisme PNN, synthèse de novo [Q19].

2. Pièges Classiques & Facteurs de Confusion :

- **Voies du complément :** Innée = Alterne + Lectines **UNIQUEMENT**.
- **Biochimie des granules :** Éosinophiles (basiques = rouge) **vs** Basophiles (acides **vs** Basophiles (acides = métachromatiques).

3. Cibles Prédictives Futures (Green System) :

- **Confiance Élevée :** Chiffres précis (pH Estomac 2-3, Urine 5,4) et statistiques de l'IFN pDC (3-10 pg/cell/24h).
- **Confiance Élevée :** Marqueurs DC Myéloïdes (CD49d, CXCR4) **vs** DC CXCR4) **vs** DC Folliculaires (Desmosomes, complexe immun).

Carte Mentale Synthétique Finale



V. Lien avec l'Immunité Adaptative

Note de Clôture : Les acteurs innés (Sections I-IV) effectuent la présentation antigénique et la sécrétion cytokinique qui déclencheront l'**activation** spécifique de l'immunité adaptative étudiée en **Section V**.